

**LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (7)**

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

Muhammad Dava Fahriza

(2509106100)

C1'26

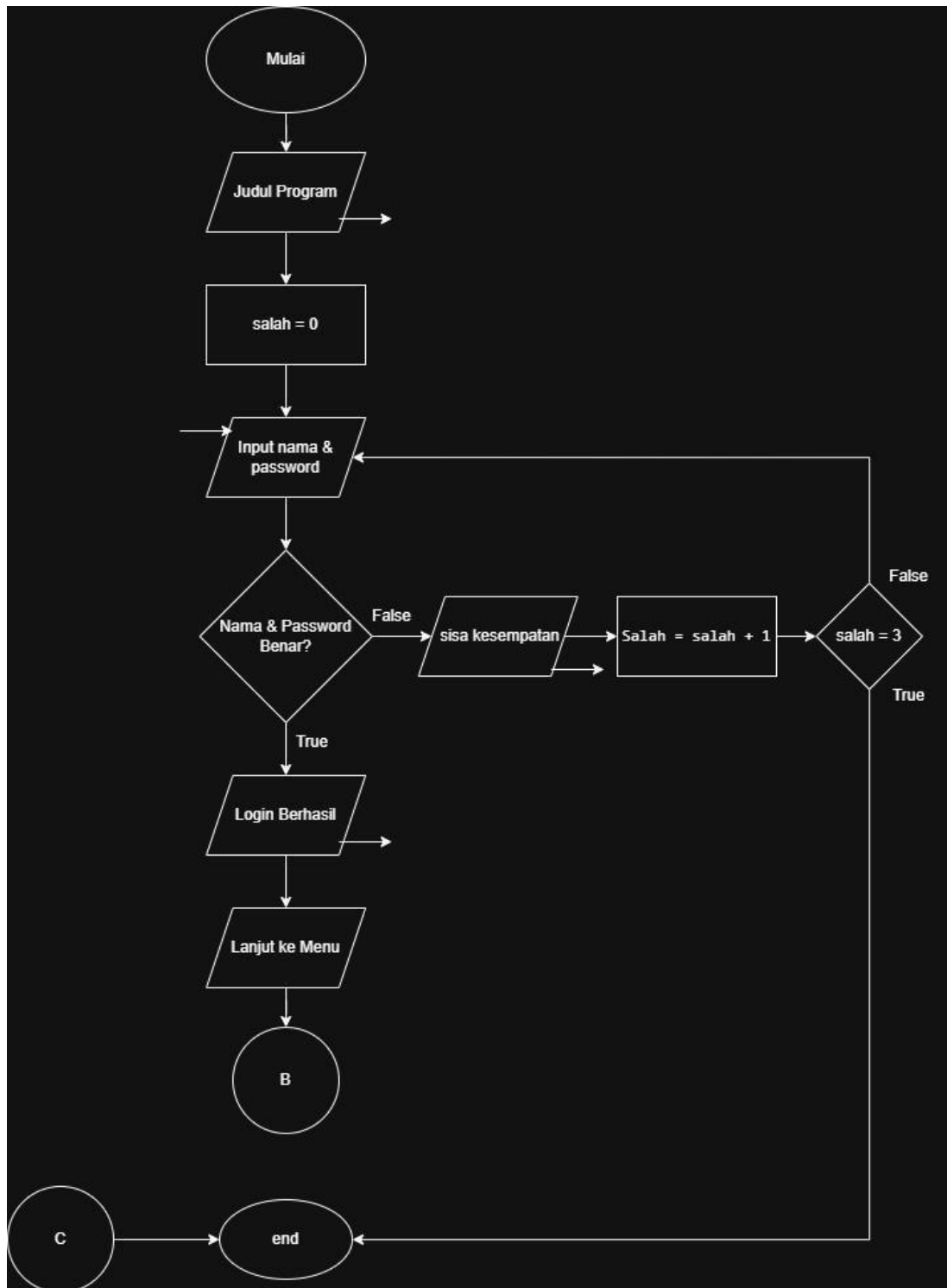
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

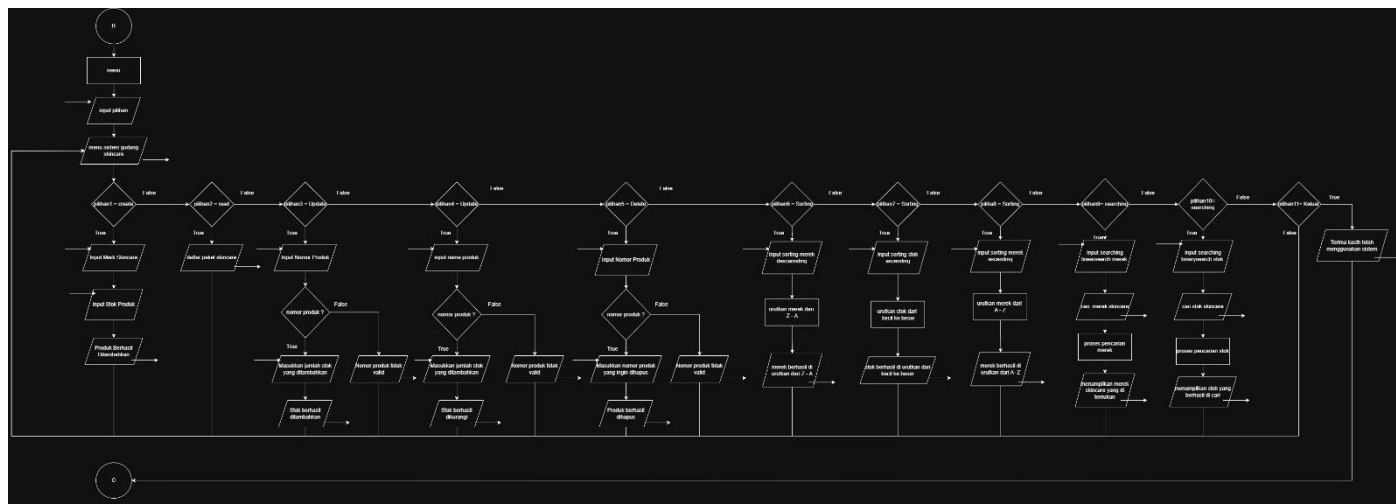
SAMARINDA

2025

1. Gambar Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart sistem login



Gambar 1.2 Flowchart Menu Program

2. Penjelasan Flowchart

Menu Login

1. mulai
2. input nama dan password
3. melihat nama dan password apakah benar
4. jika benar login berhasil
5. jika salah kesempatan login berkurang 1
6. mengecek salah apa lebih 3
7. jika lebih dari 3 tampilan akan gagal login dan program akan berhenti
8. jika tidak kembali ke input nama dan password

Menu Sistem Gudang Skincare

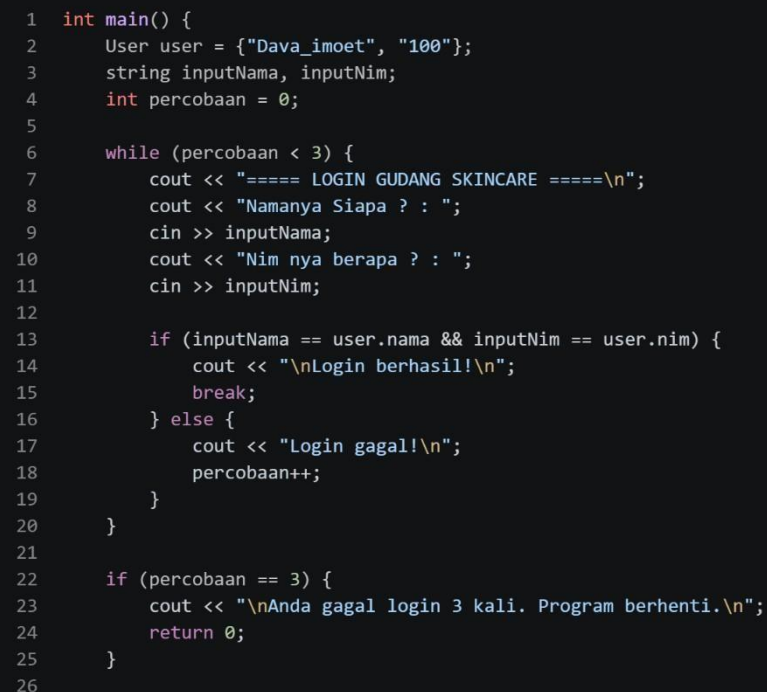
1. tampilkan menu sistem gudang skincare
2. input pilihan 1 sampai 6
3. jika pilihan 1 input merk dan stok skincare baru
4. setelah input produk berhasil ditambahkan
5. kembali ke menu pilihan
6. jika pilihan 2 menampilkan semua merk dan stok paket skincare kembali ke menu pilihan
7. jika pilihan 3 input nomor produk yang ingin di tambahkan
8. setelah nomor produk input jumlah stok yang ingin di tambahkan
9. menampilkan hasil produk yang di tambahkan
10. ke menu pilihan
11. jika pilihan 4 input nomor produk yang ingin di kurangkan
12. setelah nomor produk input jumlah stok yang ingin di kurangkan
13. kembali ke menu pilihan
14. jika pilihan 5 input nomor produk yang ingin di dihapus

15. produk dengan nomor yang di input akan berhasil di input 17. jika pilihan 6 maka program akan selesai

3. Penjelasan Program

Program ini adalah sistem sederhana untuk mengelola data produk skincare di gudang. Program dimulai dengan login pengguna dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika login berhasil, pengguna bisa masuk ke menu utama. di menu tersebut, pengguna dapat menambah produk, melihat daftar produk, menambah atau mengurangi stok, serta menghapus produk. Menu akan terus muncul sampai pengguna memilih keluar, lalu program akan selesai.

4. Source Code



```
1  int main() {
2      User user = {"Dava_imoet", "100"};
3      string inputNama, inputNim;
4      int percobaan = 0;
5
6      while (percobaan < 3) {
7          cout << "==== LOGIN GUDANG SKINCARE =====\n";
8          cout << "Namanya Siapa ? : ";
9          cin >> inputNama;
10         cout << "Nim nya berapa ? : ";
11         cin >> inputNim;
12
13         if (inputNama == user.nama && inputNim == user.nim) {
14             cout << "\nLogin berhasil!\n";
15             break;
16         } else {
17             cout << "Login gagal!\n";
18             percobaan++;
19         }
20     }
21
22     if (percobaan == 3) {
23         cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
24         return 0;
25     }
26 }
```

Gambar 4.1 sistem logi

```

1  do {
2      cout << "\n===== SISTEM GUDANG SKINCARE =====\n";
3      cout << "1. Tambah Produk\n";
4      cout << "2. Lihat Paket Skincare\n";
5      cout << "3. Menambah Stok Produk\n";
6      cout << "4. Mengurangi Stok Produk\n";
7      cout << "5. Hapus Merek Skincare\n";
8      cout << "6. Keluar\n";
9      cout << "Pilih menu: ";
10     cin >> pilihan;
11
12     if (pilihan == 1) {
13         tambahProduk(lemari, &jumlah); // address-of
14     }
15     else if (pilihan == 2) {
16         lihatProduk(lemari, jumlah);
17         cout << "Total semua stok (rekursif): "
18             << totalStokRekursif(lemari, jumlah) << endl;
19     }
20     else if (pilihan == 3) {
21         tambahStok(lemari, jumlah);
22     }
23     else if (pilihan == 4) {
24         kurangiStok(lemari, jumlah);
25     }
26     else if (pilihan == 5) {
27         hapusProduk(lemari, &jumlah); // address-of
28     }
29
30     } while (pilihan != 6);
31
32     cout << "\nTerima kasih telah menggunakan sistem.\n";
33
34     return 0;
35 }

```

Gambar 4.2 menu sistem gudang skincare

```

1  void tambahProduk(Skincare *lemari, int *jumlah) {
2      cout << "\nMasukkan Merk Skincare: ";
3      cin >> (lemari + *jumlah)->merk;
4
5      cout << "Masukkan Stok Produk: ";
6      cin >> (lemari + *jumlah)->stok;
7
8      (*jumlah)++;
9
10     cout << "Produk berhasil ditambahkan.\n";
11 }

```

Gambar 4.3 pilihan 1 tambah produk

```

1 void lihatProduk(Skincare *lemari, int jumlah) {
2     cout << "\n=====\\n";
3     cout << "          DAFTAR MERK SKINCARE\\n";
4     cout << "=====\\n";
5
6     cout << left << setw(10) << "No"
7         << setw(15) << "Merk"
8         << setw(10) << "Stok" << endl;
9
10    cout << "-----\\n";
11
12    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
13        cout << left << setw(10) << i + 1
14            << setw(15) << (lemari + i)->merk
15            << setw(10) << (lemari + i)->stok << endl;
16    }
17
18    cout << "=====\\n";
19 }

```

Gambar 4.4 pilihan 2 daftar merk skincare

```

1 void tambahStok(Skincare *lemari, int jumlah) {
2     int nomor, tambah;
3
4     cout << "Pilih nomor produk: ";
5     cin >> nomor;
6
7     if (nomor > 0 && nomor <= jumlah) {
8         cout << "Masukkan jumlah stok yang ditambahkan: ";
9         cin >> tambah;
10
11         (lemari + nomor - 1)->stok += tambah;
12
13         cout << "Stok berhasil ditambahkan.\\n";
14     } else {
15         cout << "Nomor produk tidak valid.\\n";
16     }
17 }

```

Gambar 4.5 pilihan 3 tambah stok

```

1 void kurangiStok(Skincare *lemari, int jumlah) {
2     int nomor, kurang;
3
4     cout << "Pilih nomor produk: ";
5     cin >> nomor;
6
7     if (nomor > 0 && nomor <= jumlah) {
8         cout << "Masukkan jumlah stok yang dikurangi: ";
9         cin >> kurang;
10
11         if (kurang <= (lemari + nomor - 1)->stok) {
12             (lemari + nomor - 1)->stok -= kurang;
13             cout << "Stok berhasil dikurangi.\n";
14         } else {
15             cout << "Stok tidak mencukupi.\n";
16         }
17     } else {
18         cout << "Nomor produk tidak valid.\n";
19     }

```

Gambar 4.6 pilihan 4 kurang stok

```

1 void hapusProduk(Skincare *lemari, int *jumlah) {
2     int hapus;
3
4     cout << "Masukkan nomor produk yang ingin dihapus: ";
5     cin >> hapus;
6
7     if (hapus > 0 && hapus <= *jumlah) {
8         for (int i = hapus - 1; i < *jumlah - 1; i++) {
9             *(lemari + i) = *(lemari + i + 1);
10        }
11
12        (*jumlah)--;
13
14        cout << "Produk berhasil dihapus.\n";
15    } else {
16        cout << "Nomor produk tidak valid.\n";
17    }
18 }
19

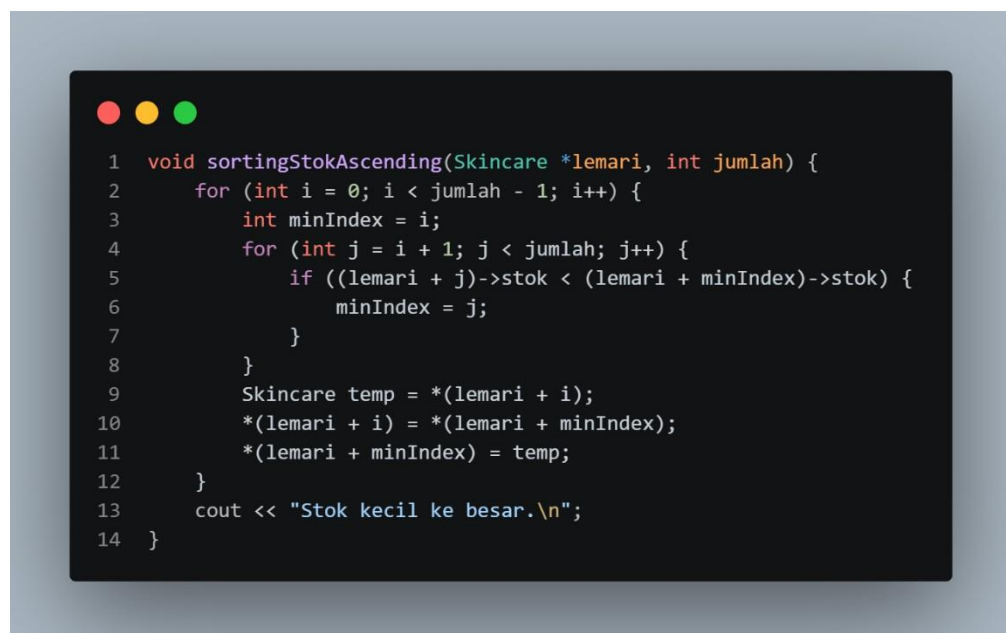
```

Gambar 4.7 pilihan 5 hapus produk



```
1 void sortingMerkDescending(Skincare *lemari, int jumlah) {
2     for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
3         for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++) {
4             if ((lemari + j)->merk < (lemari + j + 1)->merk) {
5                 Skincare temp = *(lemari + j);
6                 *(lemari + j) = *(lemari + j + 1);
7                 *(lemari + j + 1) = temp;
8             }
9         }
10    }
11    cout << "udah urut yaww.\n";
12 }
```

Gambar 4.8 pilihan 6 sorting merek menggunakan Bubble Sort descending



```
1 void sortingStokAscending(Skincare *lemari, int jumlah) {
2     for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
3         int minIndex = i;
4         for (int j = i + 1; j < jumlah; j++) {
5             if ((lemari + j)->stok < (lemari + minIndex)->stok) {
6                 minIndex = j;
7             }
8         }
9         Skincare temp = *(lemari + i);
10        *(lemari + i) = *(lemari + minIndex);
11        *(lemari + minIndex) = temp;
12    }
13    cout << "Stok kecil ke besar.\n";
14 }
```

Gambar 4.9 pilihan 7 sorting stok menggunakan Selection Sort ascending

```

1 void merge(Skincare *lemari, int left, int mid, int right) {
2     Skincare L[100], R[100];
3     int n1 = mid - left + 1;
4     int n2 = right - mid;
5
6     for (int i = 0; i < n1; i++) L[i] = lemari[left + i];
7     for (int j = 0; j < n2; j++) R[j] = lemari[mid + 1 + j];
8
9     int i = 0, j = 0, k = left;
10
11     while (i < n1 && j < n2) {
12         if (L[i].merk <= R[j].merk) lemari[k++] = L[i++];
13         else lemari[k++] = R[j++];
14     }
15
16     while (i < n1) lemari[k++] = L[i++];
17     while (j < n2) lemari[k++] = R[j++];
18 }
19
20 void mergeSort(Skincare *lemari, int left, int right) {
21     if (left < right) {
22         int mid = (left + right) / 2;
23         mergeSort(lemari, left, mid);
24         mergeSort(lemari, mid + 1, right);
25         merge(lemari, left, mid, right);
26     }
27 }
28
29 void sortingMerkAscending(Skincare *lemari, int jumlah) {
30     mergeSort(lemari, 0, jumlah - 1);
31     cout << "udah urut yaww.\n";
32 }

```

Gambar 4.10 pilihan 8 sorting merek menggunakan marge sort ascending

```

1 void linearSearchMerk(Skincare *lemari, int jumlah, string cari) {
2     for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
3         if ((lemari + i)->merk == cari) {
4             cout << "Ditemukan di posisi ke-" << i + 1 << endl;
5             cout << "Merk: " << (lemari + i)->merk << endl;
6             cout << "Stok: " << (lemari + i)->stok << endl;
7             return;
8         }
9     }
10    cout << "Produk tidak ditemukan.\n";

```

Gambar 4.11 pilihan 9 searching menggunakan Linear Search

```

1 int binarySearchStok(Skincare *lemari, int jumlah, int cari) {
2     int kiri = 0, kanan = jumlah - 1;
3     while (kiri <= kanan) {
4         int tengah = (kiri + kanan) / 2;
5         if ((lemari + tengah)->stok == cari) return tengah;
6         else if ((lemari + tengah)->stok < cari) kiri = tengah + 1;
7         else kanan = tengah - 1;
8     }
9     return -1;
10 }
11

```

Gambar 4.11 pilihan 10 searching menggunakan binery search

```

1 } while (pilihan != 11);
2
3     cout << "Terima kasih udah pakai program aku, kasi nilai 100 yahh.\n";
4 }
5

```

Gambar 4.12 pilihan 11 keluar dari program



```

1 void tambahProduk(Skincare *lemari, int *jumlah) {
2     try { // ini yawww try nyaa
3         if (*jumlah >= 100)
4             throw runtime_error("...");
5         if (stok < 0)
6             throw invalid_argument("...");
7     }

```

Gambar 4.13 error handling try



```

1 void tambahStok(Skincare *lemari, int jumlah) {
2     try {
3         if (nomor <= 0 || nomor > jumlah)
4             throw out_of_range("Nomor produk tidak valid."); // ini throw 1 yaww
5
6         if (tambah <= 0)
7             throw invalid_argument("Jumlah tambah stok harus lebih dari 0."); // ini throw 2 yaww
8
9     } catch (const out_of_range &e) {
10         cout << "[Error] " << e.what() << endl;
11     } catch (const invalid_argument &e) {
12         cout << "[Input Tidak Valid] " << e.what() << endl;
13     }
14 }

```

Gambar 4.14 error handling throw



```

1 void tambahStok(Skincare *lemari, int jumlah) {
2     try {
3         if (nomor <= 0 || nomor > jumlah)
4             throw out_of_range("Nomor produk tidak valid.");
5
6         if (tambah <= 0)
7             throw invalid_argument("Jumlah tambah stok harus lebih dari 0.");
8     } catch (const out_of_range &e) { // ini catch 1 yaww
9         cout << "[Error] " << e.what() << endl;
10    } catch (const invalid_argument &e) { // ini catch 2 yaww
11        cout << "[Input Tidak Valid] " << e.what() << endl;
12    }
13 }

```

Gambar 4.15 error handling catch

5. Hasil Output

```
===== LOGIN GUDANG SKINCARE =====  
Namanya Siapa ? : Dava_imoet  
Nim nya berapa ? : 100  
  
Login berhasil!
```

Gambar 5.1 Output login berhasil

```
===== LOGIN GUDANG SKINCARE =====  
Namanya Siapa ? : Dapajelek  
Nim nya berapa ? : 100  
Login gagal!  
===== LOGIN GUDANG SKINCARE =====  
Namanya Siapa ? : Dapaburik  
Nim nya berapa ? : Dapaaigojinja  
Login gagal!  
===== LOGIN GUDANG SKINCARE =====  
Namanya Siapa ? : Dapaempruy  
Nim nya berapa ? : 1  
Login gagal!  
  
Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.  
PS C:\Peraktikum-APL\post-test\Pertemuan-2>
```

Gambar 5.2 Output gagal login

```
===== SISTEM GUDANG SKINCARE =====  
1. Tambah Produk  
2. Lihat Paket Skincare  
3. Menambah Stok Produk  
4. Mengurangi Stok Produk  
5. Hapus Merek Skincare  
6. Keluar  
Pilih menu: █
```

Gambar 5.3 Output menu sistem gudang

Pilih menu: 1

Masukkan Merk Skincare: Daviena
Masukkan Stok Produk: 30
Produk berhasil ditambahkan.

Gambar 5.4 Output pilihan 1

Pilih menu: 2

```
=====
                        DAFTAR MERK SKINCARE
=====
```

No	Merk	Stok
1	Glad2Glow	39
2	The Originote	40
3	Skintific	37
4	Wardah	28
5	Implora	28
6	Nuface	26
7	Scarlett	35
8	Emina	12
9	Azarine	33
10	Facetology	31
11	Npure	42
12	Daviena	30

```
=====
```

Gambar 5.5 Output pilihan 2

Pilih menu: 3

Pilih nomor produk: 12

Masukkan jumlah stok yang ditambahkan: 5
Stok berhasil ditambahkan.

Gambar 5.6 Output pilihan 3

Pilih menu: 4

Pilih nomor produk: 12

Masukkan jumlah stok yang dikurangi: 5
Stok berhasil dikurangi.

Gambar 5.7 Output pilihan 4

```
Pilih menu: 5  
Masukkan nomor produk yang ingin dihapus: 1  
Produk berhasil dihapus.
```

Gambar 5.7 Output pilihan 5

```
Pilih menu: 6  
udah terurut ya mulai dari huruf z.
```

Gambar 5.8 Output pilihan 6

```
Pilih menu: 7  
Stok yang mau habis udh di urutkan yaww.
```

Gambar 5.9 Output pilihan 7

```
Pilih menu: 8  
udah terurut ya mulai dari huruf A.
```

Gambar 5.10 Output pilihan 8

```
Pilih menu (1-11): 9  
Cari merk skincare: Wardah  
Ditemukan di posisi ke-4  
Merk: Wardah  
Stok: 28
```

Gambar 5.11 Output pilihan 9

```
Pilih menu (1-11): 10  
Cari stok skincare: 40  
Stok kecil ke besar.  
Ditemukan: TheOriginote - 40
```

Gambar 5.12 Output pilihan 10

```
Pilih menu (1-11): 11  
Terima kasih udah pakai program aku, kasi nilai 100 yauh.  
PS C:\Peraktikum-APL\post-test\Pertemuan-6>
```

Gambar 5.13 Output pilihan 11

6. Langkah-langkah GIT

6.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apd> git add .
```

git add adalah perintah di Git untuk memasukkan file ke daftar siap kirim sebelum disimpan permanen dengan git commit.

6.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apd> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) 1486a82] first commit
```

Git Commit untuk menyimpan perubahan yang sudah ada ke dalam repository Git **6.3 GIT**

6.3 Push

```
PS C:\praktikum-apd> git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (6/6), 735 bytes | 367.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/FahrzZaaa/praktikum-APD.git
* [new branch]      main -> main
```

git push adalah perintah untuk mengirim semua commit yang ada di komputer kamu ke repository online seperti GitHub.